

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Taller Práctico2

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: Alberth Guerra

Cédula: 4-862-1832

TIEMPO DE ENTREGA

Fecha Inicio: 06/04/2026 → Hora: 10:30 AM

Fecha Final: 10/04/2026 → Hora: 8:00 AM

Fecha Tope: 13/04/2026 → Hora: 10:30 AM

Procedimiento:

1. De manera individual, realizar la asignación.
2. Utilizando la herramienta Internet, investigue los conceptos de cada uno de los puntos solicitados.
3. Presentar su propuesta de diseño y desarrollo con el Proyector al profesor que es el representante legal de la empresa del caso de estudio.
4. Presentar su cotización (costo unitario, subtotal, total, descripción) del costo del desarrollo.

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Tiempo de entrega	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I PARTE. Caso de Estudio. Valor 70 Puntos

Una prestigiosa empresa educativa (Colegio Belén) en la Provincia de Chiriquí, le contrata a Usted (es) por servicios profesionales con la finalidad de que le confeccionen un APP (prototipo de desarrollo) con la herramienta Android Studio que permita realizar cálculos matemáticos.

Procedimiento:

- 1). Confeccione un APP (Calculadora que permita el cálculo de 2 valores de Suma, Resta, Multiplicación, División).

- 2). Utilice sus conocimientos y criterios para el diseño correspondiente. Tome en cuenta un botón para borrar los campos. Logo de la empresa y su organización. Presente su cotización correspondiente.
- 3). Tome en cuenta un tipo de control para los campos de textos.
- 4). Realizar las pruebas de funcionamiento correspondiente.

TALLER PRÁCTICO #

Valor 1:

LOGO COLEGIO

Valor 2:

SUMA RESTA

MULTIPLI DIVISIÓN

Resultado:

LOGO DE SU EMPRESA

Figura 1. Ejemplo del posible desarrollo APP (Fuente propia)

BUENA SUERTE

Descripción general del proyecto

En este proyecto se desarrolla una aplicación móvil utilizando Android Studio, cuyo propósito es realizar operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación y división.

La aplicación está dirigida a usuarios que necesiten realizar cálculos simples de forma rápida y eficiente.

Captura de pantalla de la interfaz de la aplicación:

Captura de pantalla del desarrollo de la aplicación en Android Studio:

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

- Ingreso de dos números.
- Botones para cada operación matemática.
- Visualización del resultado.
- Botón para limpiar los campos.

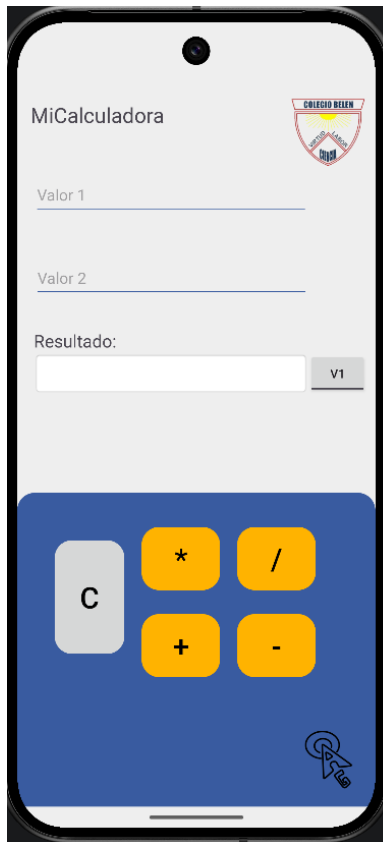
Requerimientos No Funcionales

- Interfaz amigable.
- Respuesta rápida.
- Fácil uso para el usuario.

Diseño de la Interfaz

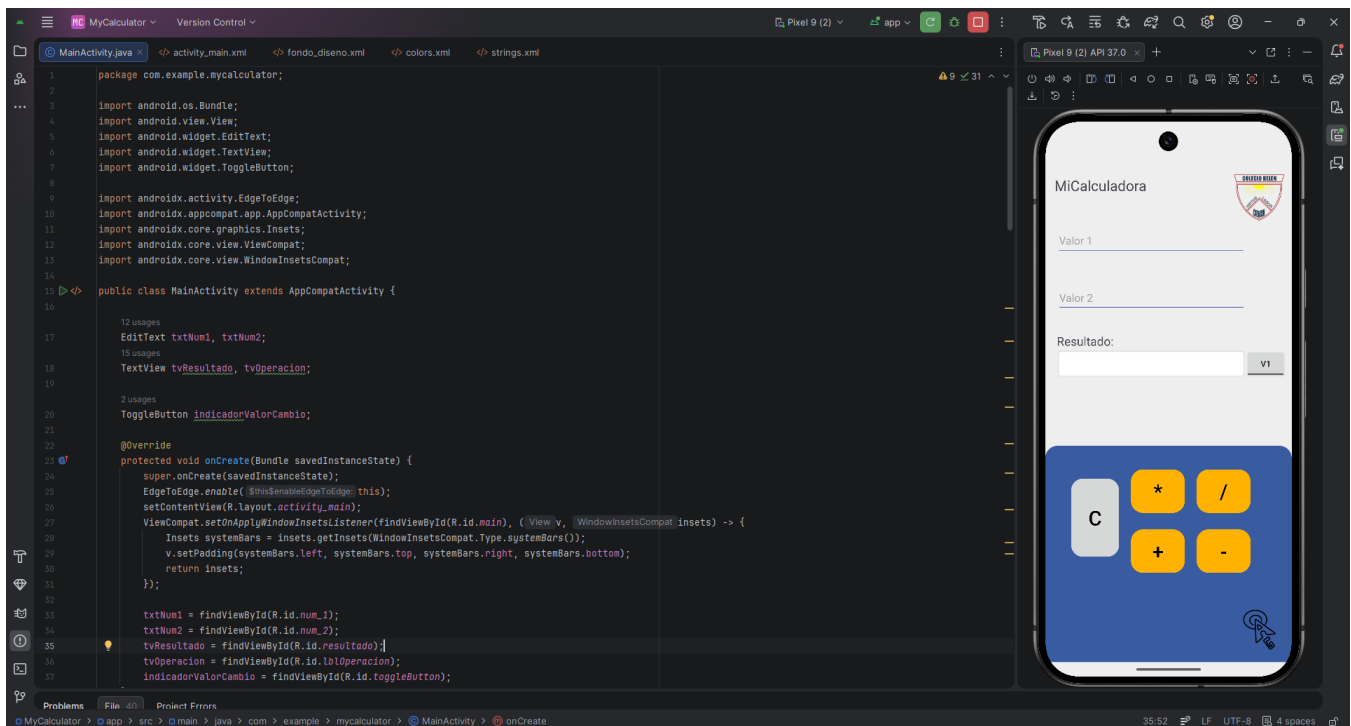
La aplicación cuenta con una interfaz simple compuesta por:

- Dos campos de texto para ingresar números.
- Botones para cada operación de suma, resta, multiplicación, división y para limpiar los datos.
- Un área donde se muestran los resultados.
- Un toggle button para la función de utilizar el resultado para otra operación.



Tecnologías Utilizadas

- Android Studio
- Lenguaje de programación Java

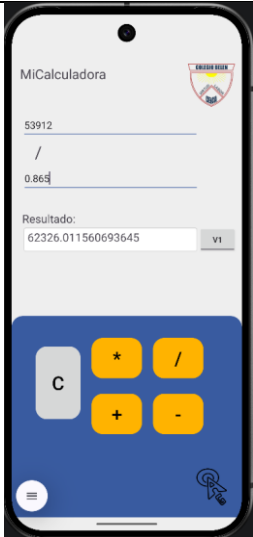


Pruebas de funcionamiento:

Prueba	Sumar dos valores		
Descripción	Resultados esperados	Resultados obtenidos	Imagen
El usuario introduce dos valores y hace clic en el botón “+”	En la sección de Resultados se visualiza el resultado de la operación	El resultado se visualiza correctamente	 The screenshot shows the 'MiCalculadora' app interface. The top display area shows the number '1313653', followed by a '+' sign and '-0.789233'. Below this, the 'Resultado:' section displays '1313652.210767'. The bottom panel contains a calculator keypad with buttons for 'C', '*', '/', '+', and '-'.

Prueba	Restar dos valores		
Descripción	Resultados esperados	Resultados obtenidos	Imagen
El usuario introduce dos valores y hace clic en el botón “-”	En la sección de Resultados se visualiza el resultado de la resta	El resultado se visualiza correctamente	 The screenshot shows the 'MiCalculadora' app interface. The top display area shows the number '78596', followed by a '-' sign and '1018953.1'. Below this, the 'Resultado:' section displays '-940357.1'. The bottom panel contains a calculator keypad with buttons for 'C', '*', '/', '+', and '-'.

Prueba	Multiplicar dos valores		
Descripción	Resultados esperados	Resultados obtenidos	Imagen
El usuario introduce dos valores y hace clic en el botón “*”	En la sección de Resultados se visualiza el resultado de la multiplicación	El resultado se visualiza correctamente	 The screenshot shows the MiCalculadora app interface. The top section displays the title 'MiCalculadora' and a logo. Below the title, there are two input fields: the first contains '89551' and the second contains '789.54'. Between these fields is a multiplication symbol (*). Below the input fields, the text 'Resultado:' is followed by the result '7.070588756E7'. At the bottom of the screen, there is a blue navigation bar with several buttons: a 'C' button, a '*' button, a '/' button, a '+' button, and a '-' button. There is also a small icon of a person in the bottom right corner.

Prueba	Dividir dos valores		
Descripción	Resultados esperados	Resultados obtenidos	Imagen
El usuario introduce dos valores y hace clic en el botón “/”	En la sección de Resultados se visualiza el resultado de la división	El resultado se visualiza correctamente	 The screenshot shows the MiCalculadora app interface. The top section displays the title 'MiCalculadora' and a logo. Below the title, there are two input fields: the first contains '53912' and the second contains '0.864'. Between these fields is a division symbol (/). Below the input fields, the text 'Resultado:' is followed by the result '62326.011560693645'. At the bottom of the screen, there is a blue navigation bar with several buttons: a 'C' button, a '*' button, a '/' button, a '+' button, and a '-' button. There is also a small icon of a person in the bottom right corner.

Prueba		Borrar los campos	
Descripción	Resultados esperados	Resultados obtenidos	Imagen
El usuario tiene los campos de valor 1, valor 2 y Resultado llenos y hace clic en el botón “C”	Se vacían los campos del valor 1, valor 2 y resultado	Los campos se vacían correctamente	

Cotización

Datos del vendedor		Datos del cliente	
Nombre	Alberth Guerra	Nombre	Napoleón Ibarra
R.U.C.	4-xxx-xxx	Dirección	David
Dirección	David, Chiriquí	Ciudad	David, Chiriquí
Teléfono	63066865	Teléfono	66170408

Fecha	10/04/2026	Validez	30 días
-------	------------	---------	---------

#	Descripción	Precio	Total
1	Análisis de requerimientos	5.00	5.00
2	Diseño de interfaz	10.00	10.00
3	Desarrollo de la lógica de la app	20.00	20.00
4	Pruebas funcionales	10.00	10.00
			45.00